Programação Orientada a Objetos em Java

Prof. Msc Marcos de Souza

Roteiro

- Apresentação
- Calendário
- Avaliação

Apresentação

Experiência

Software Engineer
Sep. 2017 - Current

Software Engineer
Apr. 2016 – Oct. 2016

Android Engineer
Oct. 2016 – Sep. 2017

Software Engineer
Feb. 2015 – Apr. 2016

Apresentação

Imperial College London

Mathematics For Machine Learning.

Master Degree in Computer Science.
Machine Learning.
2016 - 2018

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Software Engineer Specialization.
2015 - 2016

UNIFG LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Computer Science Degree.
2011 - 2014

Calendário

FACULDADE IBRATEC

Avaliação

Presença: 10%
Mini-projeto: 50%
Prova escrita: 40%

Roteiro

- Classes e Objetos
- A plataforma Java
- Eclipse

FACULDADE IBRATEC

Classes e Objetos

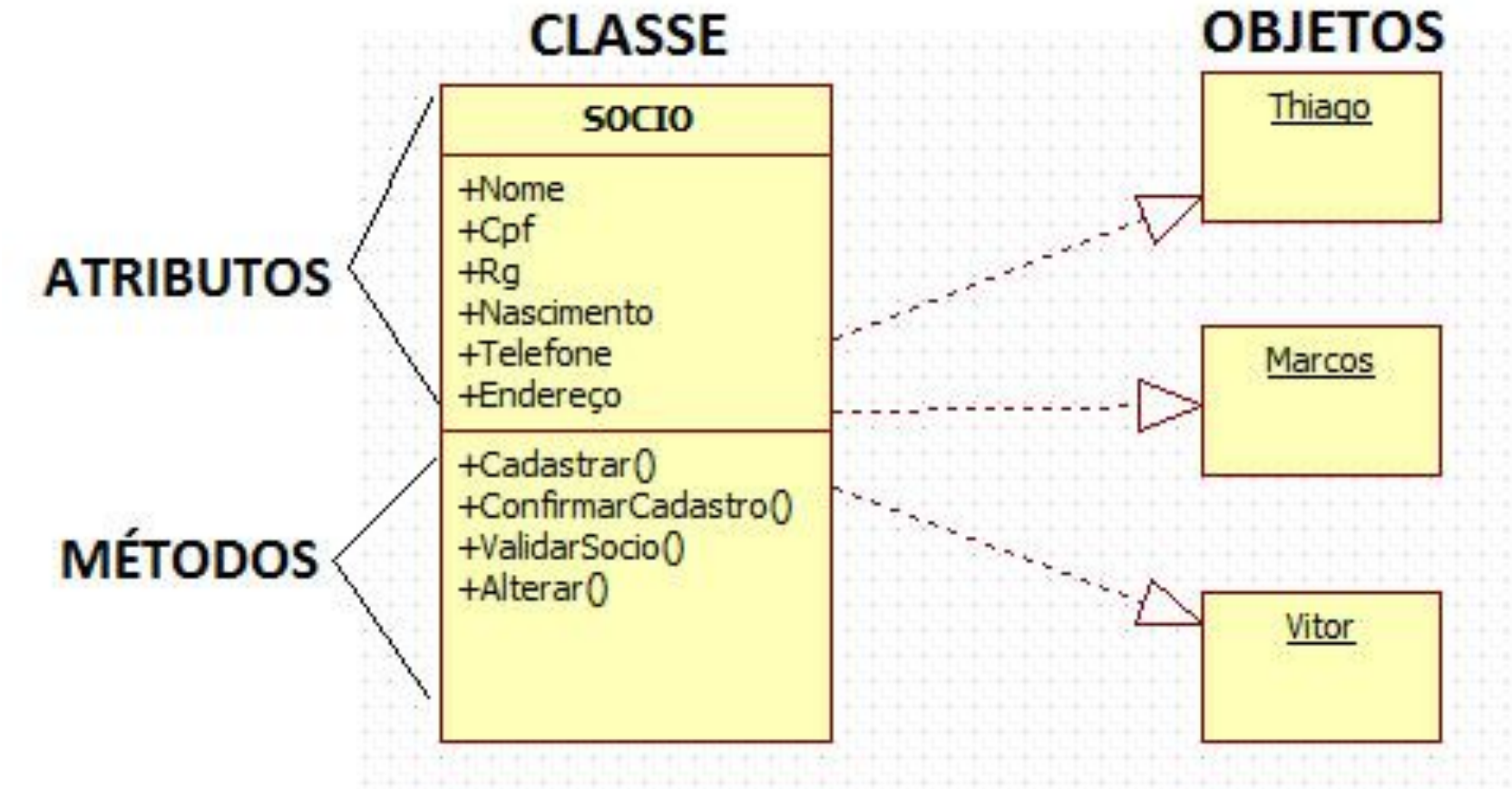
= **Objeto**

Estado: atributos
Comportamento: ações

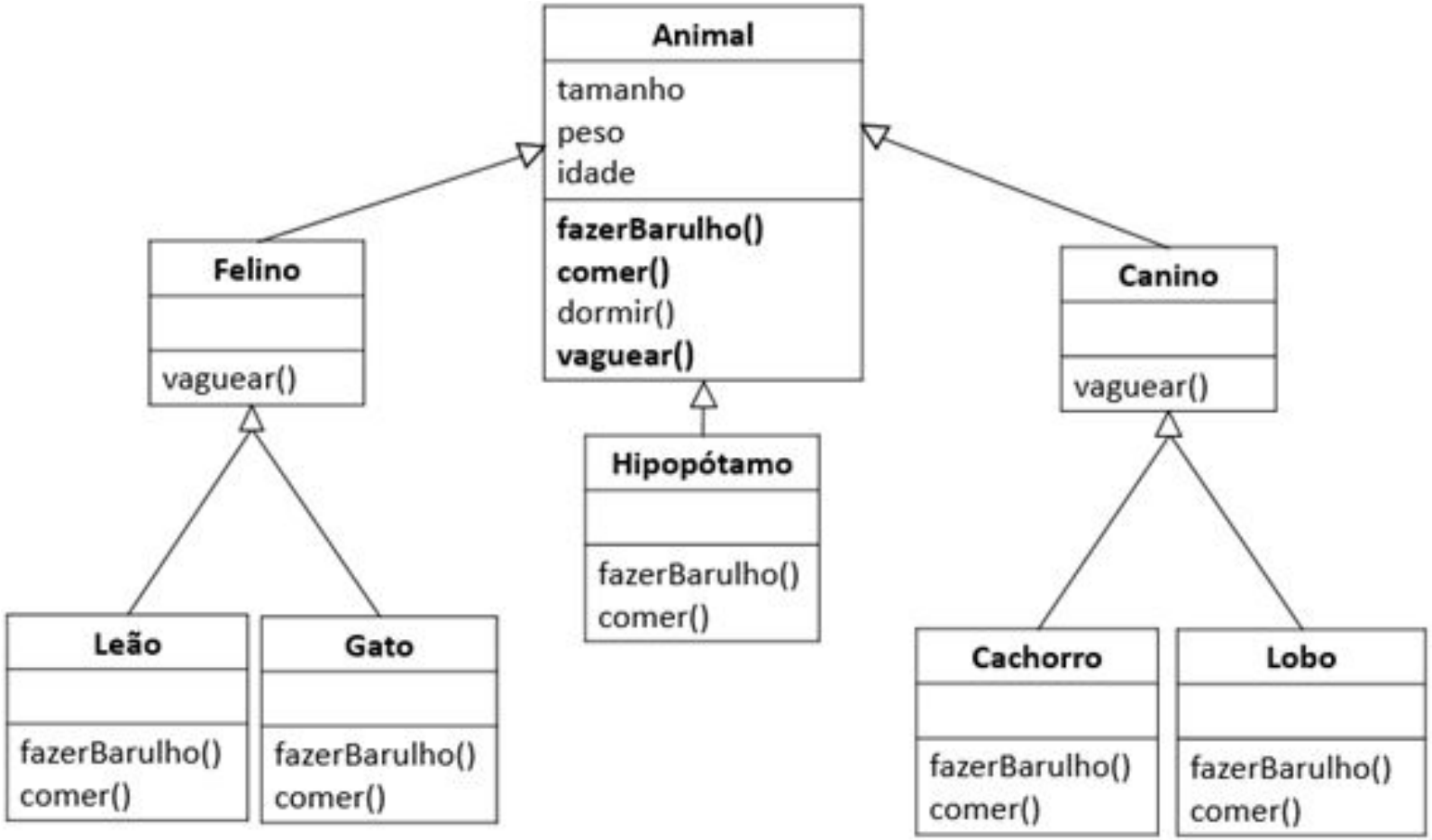
= **Classe**

Classes e Objetos

Classes e Objetos

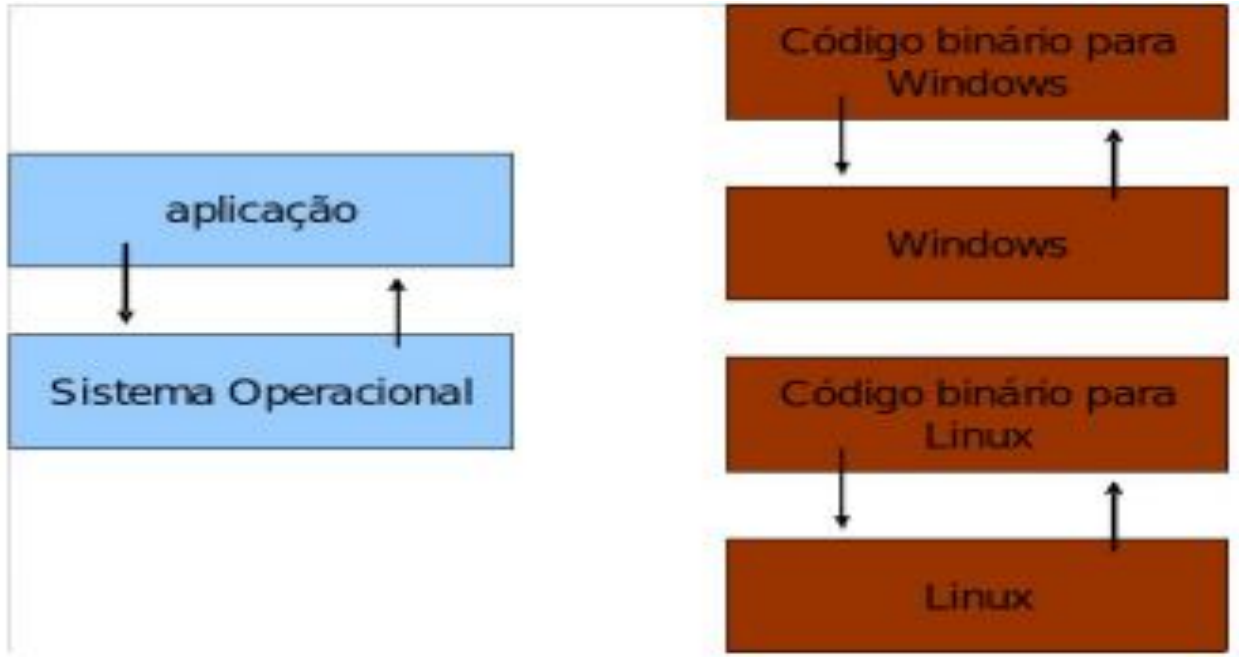


Classes e Objetos

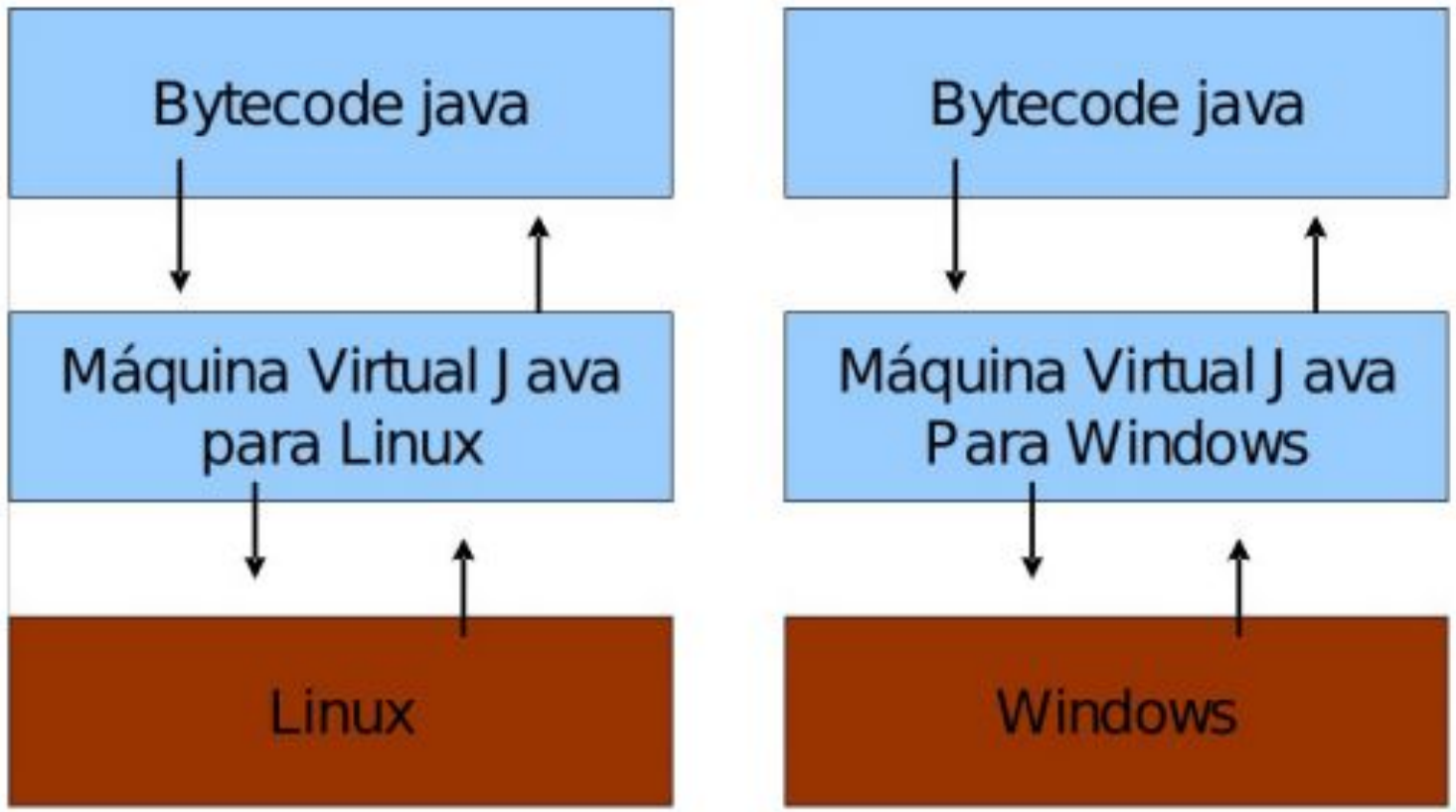


A Plataforma Java

Código fonte em C → Código binário para determinado SO

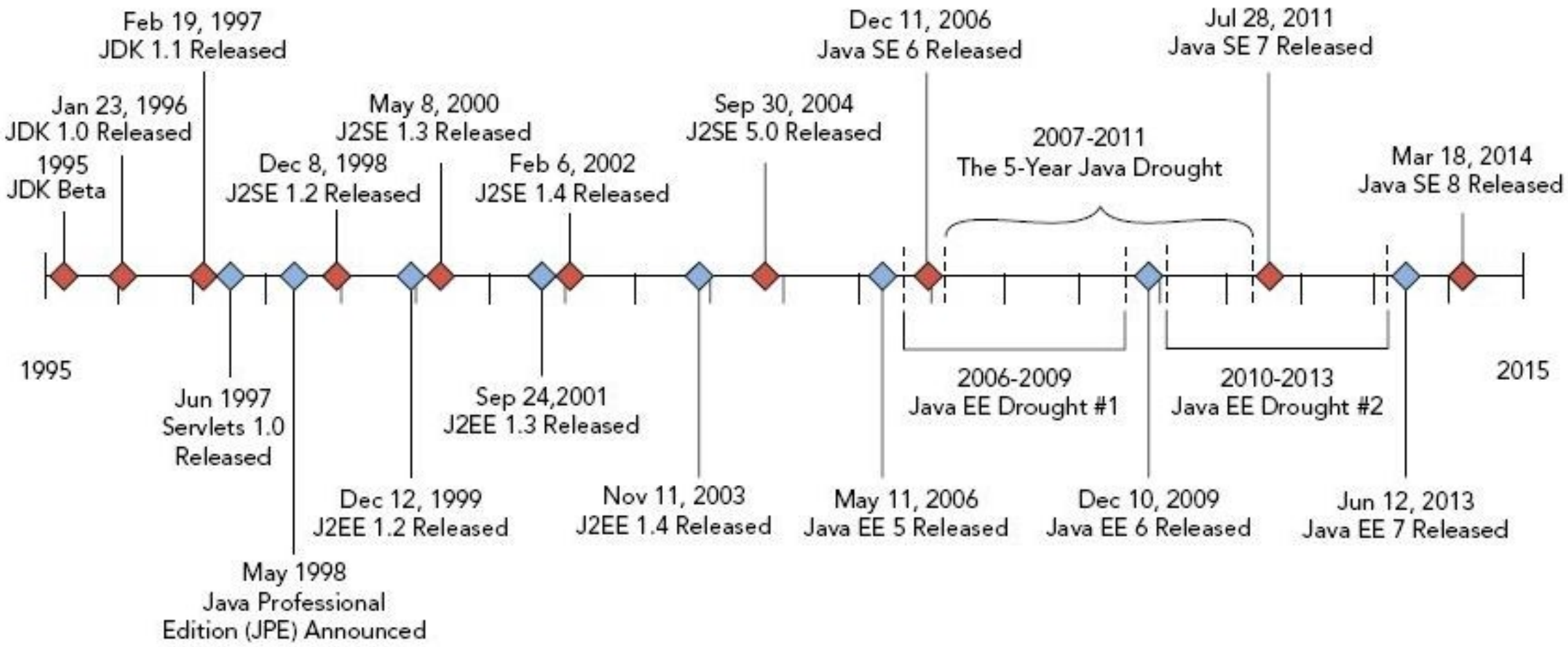


A Plataforma Java



A Plataforma Java

A Plataforma Java



Tipos em Java

Tipos primitivos:

- **Int**
- **Boolean**
- **Byte**
- **Char**
- **Short**
- **Long**
- **Float**
- **Double**

Tipos em Java

Tipos primitivos

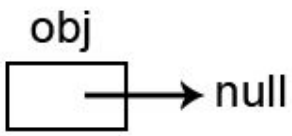
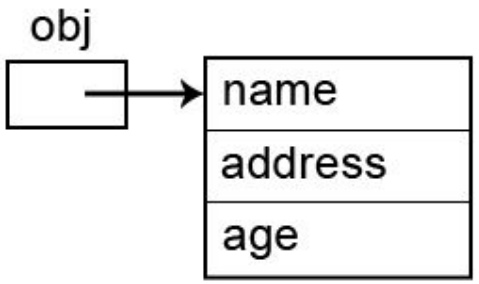
- armazena exatamente o valor referente ao tipo da variável
- o valor é substituído quando outro valor for atribuído

Tipos em Java

Tipos por referência (Objetos)

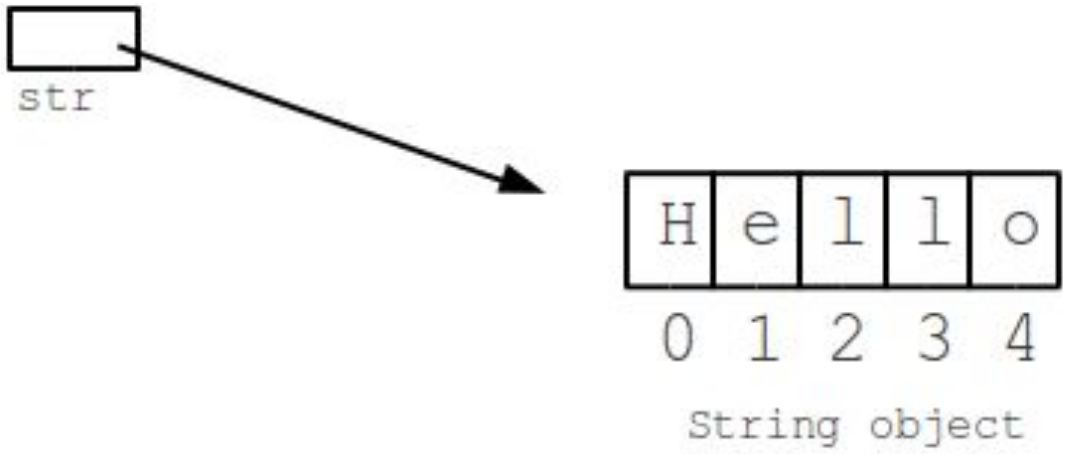
- **Strings**
- **Arrays**
- **Objetos**

Instâncias em Java

Code	In Memory
Boy obj;	
obj = new Boy();	

A Classe String

as strings correspondem a uma sequência (ou cadeia) de caracteres ASCII delimitados por aspas duplas, que são armazenadas em "instâncias" da classe **String**

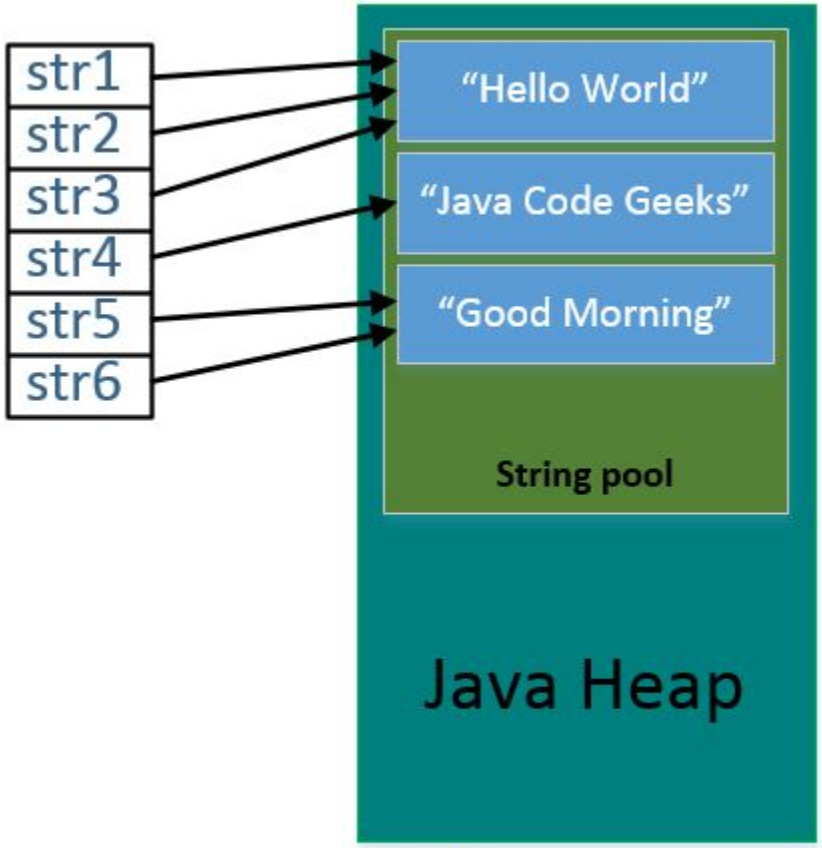


A Classe String

Program

```
String str1 = “Hello World”;
String str2 = ”Hello World”;
String str3=  “Hello World”;
String str4 =”Java Code Geeks”;
String str5=”Good Morning”;
String str6=”Good Morning”;
```

String References



Operadores

- Aritmético (+, -, *, /, %)
- Atribuição (=, +=, -=, *=, /=, %=)
- Relacional (==, !=, <, <=, >, >=)
- Lógico (&&, ||)

Operador ternário

```
$valor =
    Condição?
        Se verdadeiro
            :
        Se falso
```

```
int age = name == "marcos" ? 28 : 30;
```

Estruturas

```
1  public class Tableless {
2
3      public static void main(String[] args) {
4
5          int valor1 = 1;
6          int valor2 = 2;
7
8          System.out.println((valor1 > valor2 ? "1 é maior" : "2 é maior"));
9
10         if (valor1 > valor2) {
11             System.out.println("1 é maior");
12         } else {
13             System.out.println("2 é maior");
14         }
15
16     }
17 }
```

Estruturas

```java
1  public class Tableless {
2
3      public static void main(String[] args) {
4
5          int valor = 0;
6
7          switch (valor) {
8              case 1:
9                  System.out.println("Valor = 1");
10                 break;
11
12             case 2:
13                 System.out.println("Valor = 2");
14                 break;
15
16             case 3:
17                 System.out.println("Valor = 3");
18                 break;
19
20             default:
21                 System.out.println("Nenhum dos 3 valores");
22         }
23     }
24 }
```

Estruturas

```
1
2  public class Tableless {
3
4      public static void main(String[] args) {
5
6          int[] array = {1,2,3,4,5};
7
8          for (int i : array) {
9              System.out.println(i);
10         }
11     }
12 }
```